

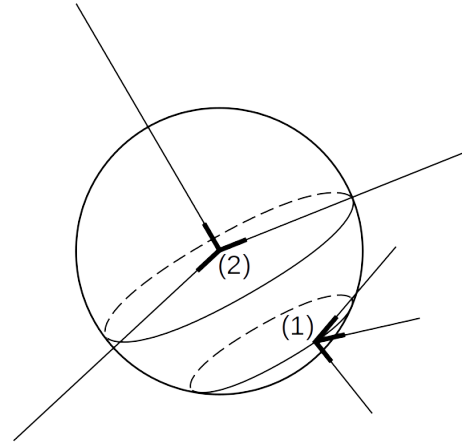
1. Position, vitesse et accélération

a. Référentiel

Le mouvement d'un objet s'étudie dans un **référentiel** donné, c'est-à-dire par rapport à un objet servant de référence. À chaque référentiel est associé :

- un **repère spatial** (point d'origine O et repère orthonormé) qui permet de repérer la position de l'objet
- un **repère temporel** qui permet d'associer une date à chaque position.

Exemples : repères d'espace associés au référentiel terrestre situé à la surface de la Terre (1) et au référentiel géocentrique placé au centre de la Terre (2).



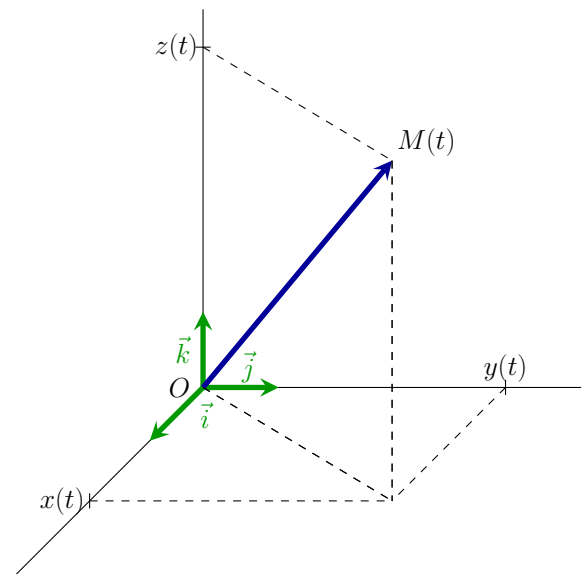
b. Position

Pour faciliter l'étude du mouvement d'un système, celui-ci est modélisé par un point noté **M**, dont on repérera les coordonnées.

Dans l'espace, le point **M** se repère à l'aide du **vecteur position** $\overrightarrow{OM}(t)$ dont les coordonnées dans le repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ sont :

$$\overrightarrow{OM}(t) \begin{Bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{Bmatrix}_{(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})} \quad \begin{array}{l} x(t) : \text{abscisse du point M} \\ y(t) : \text{ordonnée du point M} \\ z(t) : \text{altitude du point M} \end{array}$$

L'ensemble des positions occupées par le point M au cours du temps constitue sa **trajectoire**.



c. Vitesse

En seconde et en première, le vecteur est défini approximativement comme la variation de la position en fonction du temps :

$$\vec{v} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OM'}}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM}}{\Delta t} = \frac{\Delta \overrightarrow{OM}}{\Delta t}$$

En considérant une durée Δt infiniment faible, on aboutit à la notion de dérivée. Ainsi, le **vecteur vitesse** est défini comme la dérivée temporelle du vecteur position :

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

Dans le repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{v}$ sont :

$$\vec{v}(t) \begin{pmatrix} v_x(t) = \frac{dx}{dt} \\ v_y(t) = \frac{dy}{dt} \\ v_z(t) = \frac{dz}{dt} \end{pmatrix}_{(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$$

La notation : $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}$ peut parfois se noter $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$.

La **valeur de la vitesse** à une date donnée est également égale à la norme du vecteur $\vec{v}$:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

avec v en m s^{-1}

d. Accélération

Le **vecteur accélération** caractérise la variation du vecteur vitesse en fonction du temps. Il est défini comme la dérivée temporelle du vecteur et, par conséquent, comme la dérivée seconde du vecteur position :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2}$$

Dans le repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les coordonnées du vecteur accélération $\vec{a}$ sont :

$$\vec{a}(t) \begin{pmatrix} a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} \\ a_y(t) = \frac{dv_y}{dt} \\ a_z(t) = \frac{dv_z}{dt} \end{pmatrix}_{(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$$

La notation $\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}, \frac{d^2z}{dt^2}$ peut parfois se noter $\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}$.

La **valeur de l'accélération** à une date donnée est également égale à la norme du vecteur $\vec{a}$:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

avec a en m s^{-2}

2. Étude de quelques cas courants

a. Mouvements rectilignes

Mouvement rectiligne :

Un mouvement est rectiligne si sa trajectoire est une droite. Il peut donc être décrit selon un seul axe. Par conséquent, les vecteurs position, vitesse et accélération ne conservent qu'une composante.

Exemple pour un mouvement horizontal :

$$\vec{OM}(t) = x(t) \cdot \vec{i}$$

$$\vec{v}(t) = v_x(t) \cdot \vec{i} = \frac{dx}{dt} \cdot \vec{i}$$

$$\vec{a}(t) = a_x(t) \cdot \vec{i} = \frac{dv_x}{dt} \cdot \vec{i} = \frac{d^2x}{dt^2} \cdot \vec{i}$$

Le vecteur accélération a donc pour caractéristiques :

- *direction* : droite correspondant à la trajectoire
- *sens* : sens du mouvement
- *valeur* : $a = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$ pour un mouvement horizontal ; $a = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$ pour un mouvement vertical

Mouvement rectiligne uniforme :

Un mouvement rectiligne est uniforme si et seulement si le **vecteur vitesse** est constant au cours du temps : $\vec{v}(t) = \vec{cste}$

Par conséquent, le **vecteur accélération** est un vecteur nul : $\vec{a} = \vec{0}$

Mouvement rectiligne uniformément accéléré :

Un mouvement rectiligne est dit **uniformément accéléré** si et seulement si le **vecteur accélération** est constant au cours du temps $\vec{a} = \vec{cste}$

Dans ce cas, le vecteur accélération a pour caractéristiques :

- *direction* : droite correspondant à la trajectoire
- *sens* : sens du mouvement
- *valeur* : $a = cste$

b. Mouvement circulaires

Repère de Frenet

L'étude d'un mouvement circulaire sans le repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est complexe. C'est pourquoi on utilise préférentiellement un autre repère d'espace : le **repère de Frenet** $(M, \vec{T}, \vec{N})$.

Le repère de Frenet est un repère local, centré sur le point M et constitué de deux vecteurs unitaires se déplaçant avec le point M :

- Le vecteur $\vec{T}$ est tangent à la trajectoire au point M .
- Le vecteur $\vec{N}$ est perpendiculaire (ou normal) à la trajectoire au point M et centripète (orienté vers l'extérieur de la courbe).

Mouvement circulaire (de rayon R)

Le **vecteur vitesse** $\vec{v}$ est, par définition, tangent à la trajectoire. Dans le repère de Frenet, il s'exprime donc comme : $\vec{v} = v \cdot \vec{T}$ autrement dit :

$$\vec{v}(t) \begin{pmatrix} v(t) \\ 0 \end{pmatrix}_{(M, \vec{T}, \vec{N})}$$

Le **vecteur accélération** $\vec{a}$ a pour expression :

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \cdot \vec{T} + \frac{v^2}{R} \cdot \vec{N}$$

$$\vec{a}(t) \begin{pmatrix} \frac{dv(t)}{dt} \\ \frac{v^2}{R} \end{pmatrix}_{(M, \vec{T}, \vec{N})}$$



- la composante tangentielle a_T caractérise les variations temporelles de la valeur de la vitesse
- la composante normale a_N caractérise les variations temporelles de la direction du vecteur vitesse ; elle est liée à la géométrie de la trajectoire

Mouvement circulaire (de rayon R) uniforme

Le mouvement est uniforme donc la **valeur de la vitesse** est constante ($v = cste$) mais pas le vecteur car il change constamment de direction.

Par conséquent, $a_T = \frac{dv}{dt} = 0$, d'où :

$$\vec{a} = a \cdot \vec{N} = \frac{v^2}{R} \cdot \vec{N}$$

$$\text{ou } \vec{a}(t) \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v^2}{R} \end{pmatrix}_{(M, \vec{T}, \vec{N})}$$

Le **vecteur accélération** a donc pour caractéristiques :

- *direction* : perpendiculaire (normale) à la trajectoire
- *sens* : centripète (vers le centre)
- *valeur* : $a = \frac{v^2}{R} = cste$

